1984 年普通高等学校招生全国统一考试

1984 年全国卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 数集 $X=\{(2n+1)\pi, n\in\mathbb{Z}\}$ 与数集 $Y=\{(4k\pm1)\pi, k\in\mathbb{Z}\}$ 之间的关系是（　）

A. $X\subseteq Y$　　B. $X\supseteq Y$
C. $X=Y$　　D. $X\neq Y$

【答案】**C**

【解析】
任取 $n\in\mathbb{Z}$. 当 $n=2q$（$q\in\mathbb{Z}$）时，$2n+1=4q+1$；当 $n=2q+1$（$q\in\mathbb{Z}$）时，$2n+1=4(q+1)-1$，所以 $X\subseteq Y$. 反过来，$4k+1=2(2k)+1$，$4k-1=2(2k-1)+1$，所以 $Y\subseteq X$. 因此 $X=Y$，选 C.

2. 函数 $y=f(x)$ 与它的反函数 $y=f^{-1}(x)$ 的图象（　）

A. 关于 y 轴对称　　B. 关于原点对称
C. 关于直线 $x+y=0$ 对称　　D. 关于直线 $x-y=0$ 对称

【答案】**D**

【解析】
若点 (x,y) 在函数 $y=f(x)$ 的图象上，则点 (y,x) 在反函数 $y=f^{-1}(x)$ 的图象上. 交换点的横、纵坐标正是关于直线 $y=x$，即 $x-y=0$ 的轴对称变换，因此选 D.

3. 复数 $\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}$ 的三角形式是（　）

A. $\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right)+\mathrm{i}\sin\left(-\frac{\pi}{3}\right)$
B. $\cos\frac{\pi}{3}+\mathrm{i}\sin\frac{\pi}{3}$
C. $\cos\frac{\pi}{3}-\mathrm{i}\sin\frac{\pi}{3}$
D. $\cos\frac{5\pi}{3}+\mathrm{i}\sin\frac{5\pi}{6}$

【答案】**A**

【解析】
复数的模为 $\sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2+\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2}=1$. 其对应点的横坐标为 $\frac{1}{2}$，纵坐标为 $-\frac{\sqrt{3}}{2}$，故幅角可取 $-\frac{\pi}{3}$. 因而 $\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}=\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right)+\mathrm{i}\sin\left(-\frac{\pi}{3}\right)$，按标准三角形式选 A. 由于 $\sin\left(-\frac{\pi}{3}\right)=-\sin\frac{\pi}{3}$，原卷的这两个选项按恒等变形也表示同一复数；这里保留原卷及官方答案 A.

4. 直线与平面平行的充要条件是这条直线与平面内的（　）

A. 一条直线不相交　　B. 两条直线不相交　　C. 任意一条直线都不相交　　D. 无数条直线不相交

【答案】**C**

【解析】
若直线与平面平行，则它与该平面没有公共点，从而不可能与平面内的任何一条直线相交．反之，若一条直线与平面内任意一条直线都不相交，则它不可能在该平面内，因为平面内存在与它相交的直线；它也不可能与该平面相交，因为若交点为 P，则平面内任意一条经过 P 的直线都与它相交．所以该直线在平面外且与平面没有公共点，即与该平面平行，故选 C.

5. 方程 $x^2-79x+1=0$ 的两根可分别作为（　）

A. 一椭圆和一双曲线的离心率　B. 两抛物线的离心率　C. 一椭圆和一抛物线的离心率　D. 两椭圆的离心率

【答案】**A**

【解析】
设方程的两根为 r_1，r_2．其判别式为 $\Delta=79^2-4>0$，故两根为实数．由韦达定理，$r_1r_2=1>0$，$r_1+r_2=79>0$，所以两根均为正数．由于两根的积为 1，且它们不可能同时为 1（否则和为 2），故一根大于 1，另一根小于 1．椭圆的离心率满足 $0<e<1$，双曲线的离心率满足 $e>1$，而抛物线的离心率等于 1，所以两根可分别作为一椭圆和一双曲线的离心率，选 A.

填空题

6. 已知函数 $\log_{0.5}(2x-3)>0$，求 x 的取值范围 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{3}{2}<x<2$.

【解析】
对数真数必须为正，所以 $2x-3>0$．由于底数 $0.5\in(0,1)$，对数函数单调递减，且 $\log_{0.5}u>0$ 等价于 $0<u<1$．因此 $0<2x-3<1$，解得 $\frac{3}{2}<x<2$.

7. 已知圆柱的侧面展开图是边长为 2 与 4 的矩形，求圆柱的体积 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{4}{\pi}$ 或 $\frac{8}{\pi}$.

【解析】
设圆柱的底面半径为 r，高为 h．侧面展开矩形的一边是圆柱的高，另一边是底面圆的周长，因此有两种对应情形：当 $h=2$，$2\pi r=4$ 时，$r=\frac{2}{\pi}$，从而 $V=\pi r^2h=\frac{8}{\pi}$；当 $h=4$，$2\pi r=2$ 时，$r=\frac{1}{\pi}$，从而 $V=\pi r^2h=\frac{4}{\pi}$．所以圆柱的体积为 $\frac{4}{\pi}$ 或 $\frac{8}{\pi}$.

8. 已知实数 m 满足 $2x^2-(2\mathrm{i}-1)x+m-\mathrm{i}=0$，求 m 及 x 的值 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】在 $x\in\mathbb{R}$ 的约定下，$m=0$，$x=-\frac{1}{2}$；若不作此约定，解不唯一.

【解析】
题面只给出 $m\in\mathbb{R}$；若按通常的实变量约定再取 $x\in\mathbb{R}$，将方程左边整理为 $2x^2+x+m-(2x+1)\mathrm{i}=0$. 由于复数等于零当且仅当实部和虚部都为零，因此

$$\begin{cases}2x^2+x+m=0,\\ 2x+1=0.\end{cases}$$

由第二式得 $x=-\frac{1}{2}$，代入第一式得 $m=0$.

若只按题面字面条件允许 x 为复数，令 $x=u+v\mathrm{i}$，其中 u，$v\in\mathbb{R}$. 比较实部和虚部得

$$\begin{cases}2u^2-2v^2+u+2v+m=0,\\ (4u+1)v-2u-1=0.\end{cases}$$

第二式排除 $u=-\frac{1}{4}$，并给出 $v=\frac{2u+1}{4u+1}$；再由第一式得 $m=-2u^2+2v^2-u-2v$. 因而任取满足 $u\in\mathbb{R}$ 且 $u\neq-\frac{1}{4}$ 的 u 都得到一个解，例如 $u=0$，$v=1$ 时 $x=\mathrm{i}$，$m=0$. 所以 $m=0$，$x=-\frac{1}{2}$ 只有在补充 $x\in\mathbb{R}$ 的约定下才是唯一答案.

9. 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{(n^2+1)+(n^2+2)+\cdots+(n^2+n)}{n(n-1)(n-2)}$ 的值 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】1.

【解析】
分子为 $(n^2+1)+(n^2+2)+\cdots+(n^2+n)=n^3+\frac{n(n+1)}{2}$，分母为 $n(n-1)(n-2)=n^3-3n^2+2n$. 因而 $\dfrac{n^3+\frac{n(n+1)}{2}}{n^3-3n^2+2n}=\dfrac{1+\frac{n+1}{2n^2}}{1-\frac{3}{n}+\frac{2}{n^2}}\to1$，所求极限为 1.

10. 要排一张有 6 个歌唱节目和 4 个舞蹈节目的演出节目单，任何两个舞蹈节目不得相邻，问有多少种不同的排法 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\mathrm{A}_7^4\cdot6!$.

【解析】
先排定 6 个不同的歌唱节目，有 $6!$ 种排法. 歌唱节目排好后形成 7 个空位，包括两端的空位；为使舞蹈节目不相邻，每个空位至多放一个舞蹈节目. 依次把 4 个不同的舞蹈节目放入 7 个空位，有 A_7^4 种放法. 因而不同的节目单共有 $\mathrm{A}_7^4\cdot6!$ 种.

解答题

11. 画出方程 $y^2=-4x$ 的曲线.

【解析】
方程可写成 $y^2=4px$，其中 $p=-1$. 因此该曲线是顶点为 $O(0,0)$、焦点为 $(-1,0)$、准线为 $x=1$ 的抛物线，开口向左，并且关于 x 轴对称；其图象经过 $(-1,2)$、$(-1,-2)$ 等点. 按上述顶点、对称轴和开口方向作图即可.

12. 画出函数 $y=\frac{1}{(x+1)^2}$ 的图象.

【解析】
函数的定义域为 $x\neq-1$，且 $y>0$. 直线 $x=-1$ 与 $y=0$ 分别是它的竖直渐近线和水平渐近线；图象关于直线 $x=-1$ 对称，并经过 $(-2,1)$ 与 $(0,1)$. 又 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\dfrac{2}{(x+1)^3}$，所以函数在 $(-\infty,-1)$ 上递增，在 $(-1,+\infty)$ 上递减. 因此图象由位于 x 轴上方、分别在直线 $x=-1$ 两侧的两支曲线组成.

13. 已知等差数列 a，b，c 中的三个数都是正数，且公差不为零. 求证它们的倒数所组成的数列 $\frac{1}{a}$，$\frac{1}{b}$，$\frac{1}{c}$ 不可能成等差数列.

【解析】

由 a，b，c 成等差数列，得 $a+c=2b$. 又因公差不为零，所以 $a\neq c$. 假设 $\frac{1}{a}$，$\frac{1}{b}$，$\frac{1}{c}$ 也成等差数列，则 $\frac{2}{b}=\frac{1}{a}+\frac{1}{c}=\frac{a+c}{ac}=\frac{2b}{ac}$. 由于 a，b，c 均为正数，约去 $2b$ 得 $ac=b^2$. 联立 $a+c=2b$，有 $(a-c)^2=(a+c)^2-4ac=4b^2-4b^2=0$，从而 $a=c$，这与公差不为零矛盾. 所以三数的倒数不可能成等差数列.

14. 把 $1-\frac{1}{4}\sin^2 2\alpha-\sin^2\beta-\cos^4\alpha$ 化成三角函数的积的形式（要求结果最简）.

【解析】

$$\begin{aligned}
&\text{原式}=1-\sin^2\beta-\sin^2\alpha\cos^2\alpha-\cos^4\alpha\\
&=\cos^2\beta-\cos^2\alpha(\sin^2\alpha+\cos^2\alpha)=\cos^2\beta-\cos^2\alpha\\
&=(\cos\beta-\cos\alpha)(\cos\beta+\cos\alpha)\\
&=\left(2\sin\tfrac{\alpha+\beta}{2}\sin\tfrac{\alpha-\beta}{2}\right)\left(2\cos\tfrac{\alpha+\beta}{2}\cos\tfrac{\alpha-\beta}{2}\right)\\
&=\sin(\alpha+\beta)\sin(\alpha-\beta).
\end{aligned}$$

15. 如图，经过正三棱柱底面一边 AB，作与底面成 30° 角的平面，已知截面三角形 ABD 的面积为 $32\ \text{cm}^2$，求截得的三棱锥 $D-ABC$ 的体积.

[max width=0.34linewidth]img/1984/national_liberal/q15_fig1.png

【解析】

在底面三角形 ABC 中作 $CE\perp AB$，并连接 DE. 由于三棱柱是正三棱柱，ABC 为正三角形，且 $DC\perp$ 底面；由三垂线定理，$DE\perp AB$. 因此截面与底面的二面角的平面角为 $\angle DEC=30^\circ$.

设 $AB=a$. 由 ABC 为正三角形，$CE=\frac{\sqrt{3}}{2}a$. 在直角三角形 DCE 中，$DE=\frac{CE}{\cos 30^\circ}=a$，且 $DC=DE\sin 30^\circ=\frac{a}{2}$. 于是 $32=S_{\triangle ABD}=\frac{1}{2}AB\cdot DE=\frac{a^2}{2}$，得 $a=8\ \text{cm}$.

所以底面面积为 $S_{\triangle ABC}=\frac{\sqrt{3}}{4}a^2=16\sqrt{3}\ \text{cm}^2$，三棱锥的高为 $DC=4\ \text{cm}$. 因而 $V=\frac{1}{3}S_{\triangle ABC}\cdot DC=\frac{1}{3}\cdot 16\sqrt{3}\cdot 4=\frac{64\sqrt{3}}{3}\ \text{cm}^3$.

16. 某工厂 1983 年生产某种产品 2 万件，计划从 1984 年开始，每年的产量比上一年增长 20%. 问从哪一年开始，这家工厂生产这种产品的年产量超过 12 万件（已知 $\lg 2=0.3010$，$\lg 3=0.4771$）.

【解析】

以 1983 年为第 1 年，设第 n 年的产量为 a_n（单位：万件）. 则 $a_1=2$，且 $a_n=2(1.2)^{n-1}$. 令产量等于 12 万件，得 $2(1.2)^{n-1}=12$，即 $n=1+\frac{\lg 6}{\lg 1.2}$.

由已知数据，$\lg 6=\lg 2+\lg 3=0.7781$，$\lg 5=1-\lg 2=0.6990$，所以 $\lg 1.2=\lg\frac{6}{5}=0.0791$. 因而 $n=1+\frac{0.7781}{0.0791}\approx 10.84$.

数列 $\{a_n\}$ 的公比 $1.2>1$，所以它递增. 产量超过 12 万件的条件是 $n>10.84$，而 n 为正整数，故最小的 n 是 11. 第 11 年对应 $1983+10=1993$ 年，故从 1993 年开始.

17. 已知两个椭圆的方程分别是 C_1：$x^2+9y^2-45=0$，C_2：$x^2+9y^2-6x-27=0$.

1. (1)

【解析】
1. (1)